البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

من الأمثلة إلى الأنماط... ثم نتيجة تحتاج مراجعة.

أهداف الدرس

تشرح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والتوليدي، ودور بيانات التدريب.تفسر الهلوسة وحدود التنبؤ، وتبرر التحقق من المخرجات قبل استخدامها.



رسم يوضح الفكرة التعليمية • رسم مولّد للتوضيح



إعداد المهندس يونس

شرح مبسّط • أمثلة • 40 سؤالًا بالإجابات

المهندس يونس معاك

خد كل فكرة بمثالها. وبعد الفهم جرّب الأسئلة بنفسك؛ أنا معاك خطوة خطوة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي وحدود المهمة

الذكاء الاصطناعي AI

مجال بناء أنظمة تؤدي مهام مثل التعلم والتعرف والتنبؤ وتوليد المحتوى.

الذكاء الاصطناعي الضيق

ذكاء اصطناعي صُمم لمهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام.

الفكرة ببساطة

تستخدم الأنظمة التعرف والتنبؤ والتوصية أو التوليد بحسب المهمة. معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ضيقة النطاق. لا نساوي بين حل مهمة معينة والقدرة على كل شيء.

> **مثال عملي**
>
> مرشح يميز البريد المزعج، لكنه ليس نظامًا لتشخيص أمراض النبات. نجاحه في المهمة الأولى لا ينقل تلقائيًا إلى الثانية.

لا تستنتج فهمًا عامًا من نجاح محدد.

المهندس يونس معاك

ابدأ بالسؤال: النظام ده مطلوب منه يعمل إيه بالضبط؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

التعلم الآلي: الأنماط بدل كل القواعد

التعلم الآلي ML

فرع من الذكاء الاصطناعي يتعلم أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤ أو تصنيف بدل كتابة كل قاعدة يدويًا.

بيانات التدريب

الأمثلة التي يستخدمها النموذج ليتعلم الأنماط قبل التعامل مع أمثلة جديدة.

الفكرة ببساطة

في البرمجة التقليدية قد نكتب قواعد صريحة. في التعلم الآلي نحدد مهمة ونستخدم أمثلة للتدريب، ثم نختبر النموذج على أمثلة جديدة. التعلم هنا يعتمد على البيانات، وليس حفظ إجابة كل سؤال ممكن.



توضيح مرتبط بالفكرة • رسم مولّد للتوضيح

> **مثال عملي**
>
> نجهز رسائل مصنفة سليمة أو مزعجة، يتعلم النموذج أنماطها، ثم يصنف رسالة جديدة.

الاختبار على بيانات جديدة مهم؛ الأداء على أمثلة التدريب وحدها لا يكفي.

المهندس يونس معاك

كل مثال بيعلّم النظام نمط؛ بس لازم نجربه على مثال ما شافوش قبل كده.

البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

التعلم العميق والشبكات العصبية

التعلم العميق DL

نهج في التعلم الآلي يستخدم شبكات عصبية ذات طبقات متعددة لتعلم أنماط وتمثيلات معقدة.

الشبكة العصبية الاصطناعية ANN

نموذج يضم وحدات مترابطة تتغير أوزان روابطها أثناء التدريب، مستلهم بصورة مبسطة من ترابط الخلايا العصبية.

الفكرة ببساطة

توجد طبقة مدخلات وطبقات معالجة وطبقة مخرجات في نموذج تعليمي مبسط. الشبكات العميقة تضم طبقات معالجة متعددة. تتغير أوزان الروابط خلال التدريب، فتتحسن ملاءمة المخرجات للمهمة.

> **مثال عملي**
>
> صورة ورقة تدخل النموذج؛ تتعلم الطبقات أنماطًا في الصورة؛ يخرج تصنيف محتمل: سليمة أو مصابة.

التشبيه بالدماغ مبسط، ولا يثبت امتلاك النموذج وعيًا.

المهندس يونس معاك

متشغلش بالك بحساب الأوزان دلوقتي؛ ركز إنها بتتغير أثناء التعلم.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

العلاقة بين AI وML وDL والتوليد

الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI

ذكاء اصطناعي ينتج محتوى جديدًا مثل النص والصورة والصوت والكود من الأنماط التي تعلمها.

الفكرة ببساطة

AI هو المجال الأوسع. ML فرع منه، وDL نهج داخل ML. تعتمد معظم أنظمة GenAI الحديثة على التعلم العميق؛ التوليد يصف وظيفة إنتاج المحتوى، وليس قاعدة تقول إن كل نظام توليدي له البنية نفسها.

> **مثال عملي**
>
> التعرف على صورة مهمة تصنيف؛ إنشاء صورة من وصف مهمة توليد. كلاهما قد يستند إلى تعلم عميق، لكن الناتج المطلوب مختلف.

لا تصنف التوليد حسب جودة اللغة؛ انظر إلى إنتاج محتوى جديد.

المهندس يونس معاك

AI المجال الكبير، ML بيتعلم من البيانات، DL بطبقات متعددة، والتوليدي بيعمل محتوى.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

الهلوسة والتحقق من الإجابات

الهلوسة

مخرجات تبدو مقنعة لكنها غير صحيحة أو غير مدعومة.

الفكرة ببساطة

عند الحصول على معلومة أو مرجع: افحص وجود المصدر، وافحص دعمه للادعاء، وقارن بمصدر موثوق مناسب. يمكن استخدام التوليد للمساعدة على صياغة الأفكار مع بقاء الفهم والتحقق مسؤولية الطالب.

مثال عملي

مثال افتراضي: يولد نظام عنوان كتاب منسوبًا لمؤلف. لا تنقله قبل التأكد من وجود الكتاب ومن محتواه.

وجود رابط لا يثبت أنه يدعم العبارة؛ افتح المصدر وافحصه.

المهندس يونس معاك

الإجابة شكلها حلو؟ جميل. دلوقتي نراجع الدليل، مش شكل الكلام بس.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

مثال متكامل: تصنيف أوراق النبات

الفكرة ببساطة

حدد المهمة، وجهز صورًا ممثلة للأنواع والإضاءة والحالات، وصحح التصنيفات، ثم درب واختبر. نقص صور مرض نادر قد يؤدي إلى خطأ في التعرف عليه. إذا كان للخطأ أثر كبير، نحتاج مراجعة بشرية مناسبة.

مثال عملي

مجموعة تدريب تضم أوراقًا سليمة فقط لا تكفي لتعليم الفروق بين السليم والمصاب. نضيف صورًا مصابة موثوقة متنوعة ونختبر بأمثلة جديدة.

الأعداد الكبيرة وحدها لا تكفي إذا كانت البيانات غير ممثلة أو تسمياتها خاطئة.

المهندس يونس معاك

أنت مش لوحدك يا هندسة؛ حدد المهمة وبعدها راجع الأمثلة، وهتلاقي الخطوات مترتبة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

ملخص الدرس وبطاقة الإتقان

> من الأمثلة إلى الأنماط... ثم نتيجة تحتاج مراجعة.

- AI مجال أوسع؛ ML يتعلم من البيانات؛ DL يستخدم شبكات متعددة الطبقات.
- تتغير أوزان الروابط أثناء تدريب الشبكة العصبية.
- التوليدي ينتج محتوى؛ ولا يضمن صحة كل مخرج.
- تمثيل بيانات التدريب وجودتها مهمان، ونختبر بأمثلة جديدة.
- الهلوسة مخرجات مقنعة غير صحيحة أو غير مدعومة؛ نتحقق من المصدر والادعاء.

بطاقة أتقنت الدرس

□ أشرح العلاقة بين AI وML وDL.

□ أميز التصنيف والتوليد بمثال.

□ أفسر الحاجة لبيانات ممثلة واختبار جديد.

□ أراجع معلومة مولدة قبل اعتمادها.

المهندس يونس معاك

راجع اللي تقدر تشرحه بمثال، وارجع للفكرة اللي لسه محتاجة خطوة. الفهم بيزيد بالمحاولة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

اختر الإجابة الصحيحة - 1

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

1 تعلم أنماط من رسائل مصنفة ثم تصنيف رسالة جديدة يمثل:

أ التعلم الآلي
ب قواعد يدوية لكل رسالة
ج توليد نصوص فقط
د تعلم عميق بالضرورة

2 العلاقة الصحيحة هي:

أ AI فرع من DL دائمًا
ب DL داخل ML وML فرع من AI
ج ML يساوي كل البرمجة
د DL خارج مجال AI

3 تغير أوزان الروابط أثناء التدريب يرتبط بـ:

أ حجم مجموعة الاختبار
ب واجهة المخرج
ج الشبكة العصبية
د تصنيف الرسالة وحده

4 إنتاج نص جديد من طلب مكتوب يمثل:

أ تصنيفًا فقط
ب حفظًا لبيانات التدريب فقط
ج تحققًا مضمونًا من المصادر
د ذكاء اصطناعيًا توليديًا

5 مخرج مقنع لكنه غير صحيح أو غير مدعوم يسمى:

أ هلوسة
ب بيانات تدريب
ج وزنًا
د طبقة مدخلات

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

اختر الإجابة الصحيحة - 2

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

6 اختبار النموذج بأمثلة لم يتدرب عليها يساعد على فحص:

أ النجاح على التدريب وحده

ب التعامل مع بيانات جديدة

ج عدد الأوزان فقط

د حفظ أمثلة التدريب

7 نظام صمم لفرز البريد دون فهم عام لكل المهام يعد:

أ فهمًا إنسانيًا عامًا

ب نظامًا ناجحًا في كل مهمة

ج ذكاء اصطناعيًا ضيقًا

د توليدًا للمحتوى بالضرورة

8 صور سليمة فقط لا تكفي لتعلم مرض النبات لأن:

أ النموذج لا يحتاج أمثلة

ب سلامة اللغة كافية

ج الاختبار لا يفيد

د أمثلة الحالة المصابة غير ممثلة

9 التعلم العميق يستخدم عادة:

أ شبكات عصبية متعددة الطبقات

ب قواعد يدوية فقط بلا تعلم

ج طبقة عرض فقط

د بيانات بلا نموذج

10 قبل نقل مرجع مولد نتحقق من:

أ جمال عنوانه فقط

ب وجوده ودعمه للادعاء

ج ثقة الصياغة فقط

د عدد أسطر الإجابة فقط

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

صح أم خطأ والمصطلح العلمي

المستوى 1: فهم • صحح الخطأ، ثم اكتب المصطلح.

صح أم خطأ

11 التعلم الآلي فرع من الذكاء الاصطناعي.

12 التعلم العميق هو الاسم الآخر لكل الذكاء الاصطناعي.

13 تتغير أوزان الروابط أثناء تدريب الشبكة العصبية.

14 الهلوسة قد تبدو مقنعة رغم خطئها.

15 نجاح نظام فرز بريد يثبت نجاحه في تشخيص النبات.

16 يمكن استخدام التوليد للمساعدة مع المراجعة البشرية.

المصطلح العلمي

17 مجال بناء أنظمة تؤدي مهام مثل التعلم والتعرف والتنبؤ وتوليد المحتوى.

18 فرع من الذكاء الاصطناعي يتعلم أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤ أو تصنيف بدل كتابة كل قاعدة يدويًا.

19 نموذج يضم وحدات مترابطة تتغير أوزان روابطها أثناء التدريب، مستلهم بصورة مبسطة من ترابط الخلايا العصبية.

20 مخرجات تبدو مقنعة لكنها غير صحيحة أو غير مدعومة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

أكمل وفسّر

المستوى 1: فهم • أكمل، ثم فسّر بإيجاز.

أكمل

21 التعلم الآلي فرع من مجال ..... .

22 الأمثلة التي يتعلم منها النظام تسمى بيانات ..... .

23 نظام مصمم لمهمة محددة يوصف بأنه ذكاء ..... .

24 قبل الاعتماد على معلومة مولدة نتحقق من صحتها ومن ..... .

فسّر

25 لماذا لا يثبت التعرف على الكلام امتلاك فهم إنساني شامل؟

26 لماذا يتعلم مرشح البريد من أمثلة بدل كتابة قاعدة لكل رسالة؟

27 لماذا يُعد تعديل أوزان الروابط جزءًا من تعلم الشبكة العصبية؟

28 لماذا تحتاج مهمة كشف مرض النبات صورًا متنوعة وممثلة؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

قارن وطبّق

المستوى 2: تطبيق • حدّد الدور أو السبب الذي يدعم إجابتك.

قارن

29 قارن AI وML في النطاق والوظيفة.

30 قارن ML وDL في العلاقة وطريقة التعلم.

31 قارن بيانات تدريب ممثلة وأخرى سليمة فقط في مهمة كشف المرض.

طبّق

32 صنف مهمة: إنتاج مسودة خطاب من طلب، واذكر احتياطًا.

33 صف 3 خطوات لبناء مرشح بريد من أمثلة.

34 نموذج نبات تدرب على صور بإضاءة واحدة. اقترح تعديلًا وسببه.

35 صنف العلاقة بين ML وDL ثم أعط مثال مهمة.

36 صورة جديدة لمرض غير ممثل أخطأ النموذج فيها. اقترح اختبارًا.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

فكّر وفسّر اختيارك

المستوى 3: تفكير • اربط قرارك بمفاهيم الدرس، واذكر السبب.

37 هل تكفي 1000 صورة من النوع نفسه لتغطية كل النباتات؟ برر.

38 اقترح سياسة متوازنة لاستخدام التوليد في الدراسة مع فائدتين واحتياطين.

39 نجح النموذج على التدريب وأخفق على صور جديدة. حلل حدود الحكم بنجاحه.

40 كيف تختار بين قواعد مكتوبة والتعلم من بيانات لمهمة بسيطة؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

الإجابات النموذجية - 1

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

1. أ - التعلم الآلي.
2. ب - DL داخل ML وML فرع من AI.
3. ج - الشبكة العصبية.
4. د - ذكاء اصطناعيًا توليديًا.
5. أ - هلوسة.
6. ب - التعامل مع بيانات جديدة.
7. ج - ذكاء اصطناعيًا ضيقًا.
8. د - أمثلة الحالة المصابة غير ممثلة.
9. أ - شبكات عصبية متعددة الطبقات.
10. ب - وجوده ودعمه للادعاء.
11. صح؛ يتعلم أنماطًا من البيانات.
12. خطأ؛ هو نهج داخل التعلم الآلي.
13. صح؛ ذلك جزء من التعلم.
14. صح؛ المظهر اللغوي لا يضمن الدقة.
15. خطأ؛ لكل مهمة بيانات واختبارات مناسبة.
16. صح؛ يتحقق الطالب ويفهم الناتج.

Eng : younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

الإجابات النموذجية - 2

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

17 الذكاء الاصطناعي AI

18 التعلم الآلي ML

19 الشبكة العصبية الاصطناعية ANN

20 الهلوسة

21 الذكاء الاصطناعي

22 التدريب

23 ضيق

24 مصدرها

25 لا تعني القدرة على مهمة واحدة امتلاك فهم إنساني شامل.

26 تسمح الأمثلة باكتشاف أنماط لا نحتاج إلى كتابة قاعدة منفصلة لكل حالة منها.

27 لأن التدريب يغيّر الأوزان لتحسين ملاءمة المخرجات للمهمة؛ ولا يجعل النموذج نسخة كاملة من الدماغ.

28 تنوع الأمثلة وتمثيلها للحالات المستهدفة يساعدان على التعلم والتعميم.

29 AI مجال أوسع؛ ML فرع يتعلم أنماطًا من البيانات.

30 DL نهج داخل ML يستخدم شبكات متعددة الطبقات؛ ML يشمل نهجًا أخرى أيضًا.

31 الممثلة تشمل حالات سليمة ومصابة؛ السليمة فقط لا تعلم الفروق المطلوبة بين الفئتين.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

الإجابات النموذجية - 3

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

32 توليد محتوى؛ نراجع صحة المعلومات وملاءمة الصياغة قبل الاستخدام.

33 جهز رسائل مصنفة، درب نموذجًا على الأنماط، اختبره برسائل جديدة.

34 إضافة صور بإضاءات تمثل الاستخدام؛ حتى لا يعتمد على ظروف ضيقة فقط.

35 DL نهج داخل ML؛ مثل التعرف على أنماط الصور بشبكة متعددة الطبقات.

36 اختباره بصور جديدة ممثلة للمرض وللحالات الأخرى، مع تصنيفات موثوقة ومقارنة الأخطاء.

37 لا؛ العدد لا يضمن تمثيل الأنواع والأمراض والإضاءة المستهدفة، ونحتاج بيانات متنوعة واختبارًا مناسبًا.

38 يساعد في تنظيم الأفكار وصياغة مسودة؛ نتحقق من المعلومات ولا ننقل دون فهم، مع توثيق المساعدة وفق قواعد المدرسة.

39 النجاح على التدريب وحده لا يثبت التعميم؛ نفحص تمثيل البيانات وطريقة الاختبار ونراجع الأخطاء.

40 ننظر إلى طبيعة المهمة وتوفر أمثلة موثوقة؛ قواعد قليلة واضحة قد تكفي، أما أنماط كثيرة في بيانات فقد تناسب التعلم الآلي. الاختيار يحتاج دليلًا لا مجرد حداثة التقنية.

المهندس يونس معاك

كل إجابة بتشرح سببها بتثبت فهمك. كمل بهدوء، أنت بتتقدم خطوة خطوة.

مرجع المحتوى: الكتاب المدرسي المرفق، الجزء الأول، الدرس 2-1، الصفحات المطبوعة 17-12. الشرح والأمثلة والأسئلة صياغة تعليمية، وليست أسئلة امتحان رسمية؛ الأعداد في الأمثلة تدريبية.

Eng : Younis